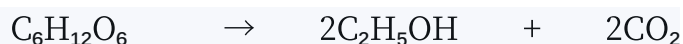


3日目

3.酒などを創るときはアルコールの発酵が必要である。アルコールの発酵は、グルコース ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 、分子量180) が酵母によって分解され、エタノール ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 、分子量46) と二酸化炭素が生成される反応であり、反応式は以下のようになる。



このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、 $\text{H}=1.0$ 、 $\text{C}=12$ 、 $\text{O}=16$ 、 $\text{Ca}=40$ とする。

(1) 以下の短文のうち正しいものを1つ (ア) ~ (エ) の記号で選びなさい。

(ア) エタノールは不揮発性物質である。

(イ) 二酸化炭素は炭酸水素カルシウムを燃焼することで発生する。

(ウ) グルコースにヨウ素をかけると、ヨウ素は青紫色に変化する。

(エ) 二酸化炭素は無色・無臭の無極性物質である。

(2) タロウ君はお父さんが焼酎を1本分飲んでいるところを見た。その焼酎は、容量が1Lで、アルコール度数は20度であった。アルコール度数とは、酒に含まれるアルコールの体積百分率であり、1度が1%である。酒に含まれるアルコールは全てエタノールであり、エタノールの常温における密度を 0.80g/cm^3 として以下の問いに答えなさい。

(i) この焼酎に含まれるアルコールを生成するのに反応したグルコースの質量はいくらでしょう。以下の選択肢から最も近いものを1つ選びなさい。

(ア) $1.6 \times 10^2\text{g}$ (イ) $2.3 \times 10^2\text{g}$ (ウ) $3.1 \times 10^2\text{g}$ (エ) $3.9 \times 10^2\text{g}$ (オ) $6.3 \times 10^2\text{g}$

(ii) 二酸化炭素は石灰石に塩酸をかけることで生成することができる。このワイン1本分のアルコールを作るときに発生した二酸化炭素と同質量の二酸化炭素を発生させるために必要な石灰石の質量として最も近いものを1つ選びなさい。

(ア) $1.5 \times 10^2\text{g}$ (イ) $2.3 \times 10^2\text{g}$ (ウ) $3.5 \times 10^2\text{g}$ (エ) $4.4 \times 10^2\text{g}$ (オ) $7.0 \times 10^2\text{g}$